Baxdrostat, 저항성 고혈압의 5번째 카드

BaxHTN Phase 3 · NEJM · FDA 승인 2026.05.15 — 알도스테론 합성효소(CYP11B2) 선택적 1st-in-class 억제제. 표준 다약제로도 안 잡히던 환자에게 새 무기.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한 문단·세 숫자로 요약

표준 다약제로 조절되지 않던 고혈압에 알도스테론 합성효소 차단이라는 새 작용점이 추가된다

−15.7 mmHg

수축기 혈압 감소

baxdrostat 2 mg · 12주 · 기저 대비

−9.8 mmHg

위약 대비 추가 감소

위약 효과를 뺀 순수 강하

100배

효소 선택성

CYP11B2 vs CYP11B1 — 코르티솔 영향 없음

핵심 메시지

ARB/ACEI + CCB + 이뇨제로도 목표(수축기 130 mmHg 미만)에 못 미치는 저항성 고혈압에 추가할 '5번째 카드'. 스피로노락톤의 여성형 유방·고칼륨 부작용을 피하면서 알도스테론 경로를 막는다.

지금 상황

FDA 2026.05.15 승인, 6월 미국 출시 예정(회사 발표). 국내 도입까지는 12–24개월 예상.

Tip · 주 근거는 BaxHTN 3상 — NEJM 2025 게재(Flack 외)입니다.

근거 · Flack JM 외. NEJM 2025 (PMID 40888730) · FDA 승인 2026.05.15

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

저항성 고혈압 — 알도스테론 과다라는 미해결 축

고혈압의 5–10%는 3제 이상에도 조절되지 않는다. 알도스테론 과다가 핵심 기전 중 하나다

왜 알도스테론인가

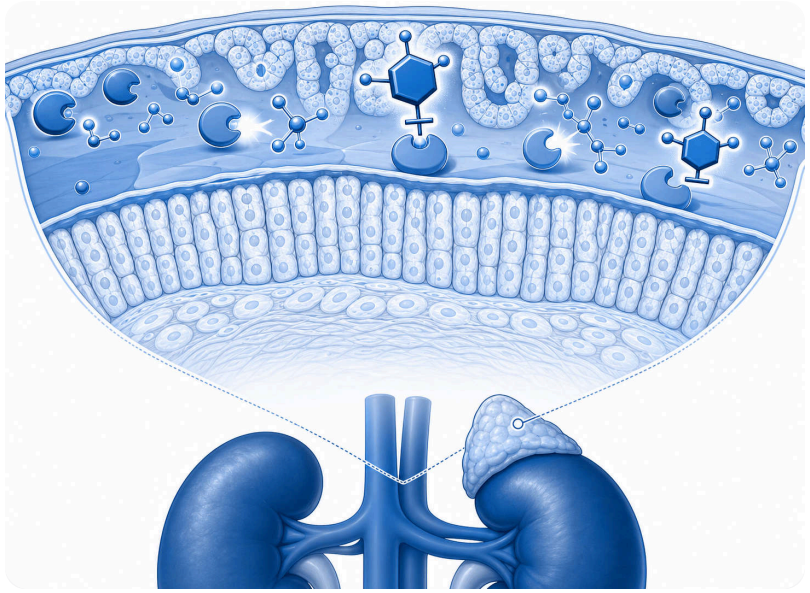
알도스테론 과다 → 나트륨·물 저류 + 혈관 리모델링 + 염증·섬유화 가속. 3제 미조절이면 주요 심혈관 사건·뇌졸중 위험 2–3배. 한국 고혈압 환자 약 80–160만 명이 저항성(65세 이상에서 더 흔함).

기존 약의 한계

스피로노락톤 — 효과는 좋지만 여성형 유방(남성 10–30%)·고칼륨·성기능 장애로 30–50% 중단.
에플레레논 — 수용체 선택성은 높지만 효과가 약하고 비싸다.

합성 차단이라는 새 기회

수용체가 아니라 합성효소(CYP11B2)를 막으면 호르몬 자체가 준다. CYP11B1(코르티솔)은 CYP11B2와 87% 비슷해 비선택적이면 부신부전 위험 — **선택성이 곧 안전성**.



설명용 그림 · 부신 피질 맨 바깥층(사구대)에서 CYP11B2가 알도스테론을 만든다 — 아래층(속상대, 코르티솔·CYP11B1)은 영향 없음.

Tip · 수용체 차단(스피로노락톤)과 합성 차단(baxdrostat)은 작용점이 다릅니다.

근거 · 저항성 고혈압 역학(Calhoun 2008, AHA 성명) · BaxHTN 연구 근거

BaxHTN 3상 — 다국가 무작위 위약대조

2제 이상에도 조절 안 되는 환자 796명 · 1 mg / 2 mg / 위약 · 12주 무작위 배정

항목	내용
대상	이뇨제 포함 2제(미조절) 또는 3제 이상(저항성) 안정 복용에도 좌위 수축기 140~170 mmHg 미만 — 2주 위약 도입기 뒤 135 이상이면 배정
규모 · 배정	796명 무작위 배정 · 1 mg : 2 mg : 위약 = 1 : 1 : 1 · 다국가(한국인 포함 여부는 원문 확인 필요)
중재	baxdrostat 1 mg / 2 mg 하루 1회 경구 vs 위약 · 기존 약은 그대로 유지
평가지표	1차 = 12주 좌위 수축기 혈압 변화(위약 대비) · 2차 = 이완기 혈압 · 24시간 활동혈압 · 목표 달성률 · 안전성(칼륨·코르티솔)
맹검 · 추적	이중맹검 · ITT 분석 · 지역·기저 혈압 층화 · 12주 + 공개 연장(장기 안전성·심혈관·신장)

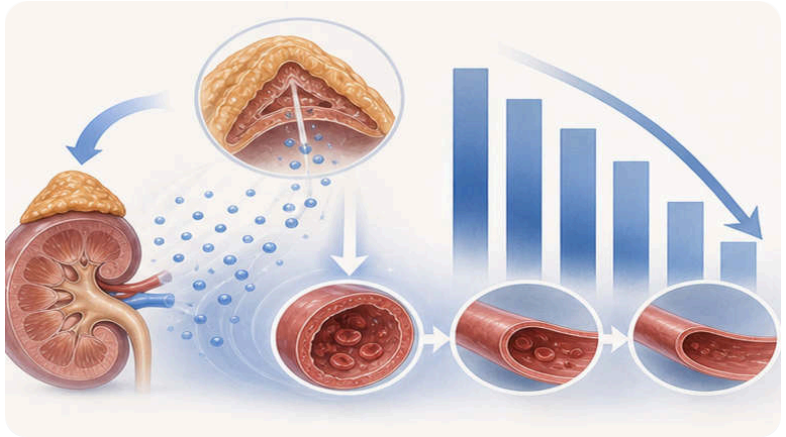
Tip · 대상에 2제 미조절 환자도 포함 · FDA 2026.05.15 승인(AstraZeneca, 상품명 Baxfendy).

근거 · Flack JM 외. NEJM 2025 (PMID 40888730) · ClinicalTrials.gov NCT06034743

12주 혈압 강하 — 용량에 따른 효과

2 mg에서 가장 큰 강하(수축기 −15.7 mmHg) · 4주째부터 의미 있는 차이 · 24시간 활동혈압에서도 유지

baxdrostat	수축기 변화	위약 대비	추가 자료
2 mg	−15.7 mmHg	−9.8 mmHg	목표 달성 60% 이상 · 이완기도 감소 · 야간 효과
1 mg	−14.5 mmHg	−8.7 mmHg	2 mg과 차이가 작음 — 시작 용량으로 적합
위약	−5.8 mmHg	기준	측정·복약 순응 효과 반영



임상적 의의

스피로노락톤(PATHWAY-2) 추가 강하 약 8 mmHg와 같거나 그 이상. 수축기 10 mmHg 감소 = 뇌졸중 −20–27%, 주요 심혈관 사건 −10–15%, 사망 −10% 추정(Ettehad 메타분석, Lancet 2016).

설명용 그림 · 기존 약 위에 더한 효과 — 위약 대비 약 9–10 mmHg 추가.

Tip · 1 mg과 2 mg 차이가 작아 1 mg으로 시작해도 됩니다.

근거 · BaxHTN 1차 평가지표 · Flack JM 외. NEJM 2025 (PMID 40888730) · PATHWAY-2 비교

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

기전 — 알도스테론 합성 자체를 차단

스피로노락톤(수용체 차단) vs baxdrostat(합성 차단) — 작용점이 본질적으로 다르다

콜레스테롤
스테로이드 전구체

프레그네놀론
중간 산물

CYP11B2
합성효소 · 여기서 차단

알도스테론
크게 감소 ↓↓

나트륨 배설↑
혈압↓ — 최종 효과

스피로노락톤(기존)

알도스테론 수용체(MR) 차단 → 호르몬은 그대로 → 표적 밖 부작용
(안드로겐·프로게스테론 수용체)

- 여성형 유방 10–30%
- 고칼륨 · 성기능 장애

vs

baxdrostat(신약)

알도스테론 합성효소 차단 → 호르몬 자체가 감소 → 수용체 영향 없음

- CYP11B1 영향 없음(100배 선택성) · 코르티솔 정상
- 여성형 유방 거의 없음

Tip · 같은 알도스테론 경로라도 '막는 곳'이 달라 부작용 양상이 다릅니다.

근거 · baxdrostat 전임상 약리 · NEJM 부록 · CYP11B2/CYP11B1 선택성

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

하위군 — 효과의 일관성

고위험·다양한 인구군에서 일관된 강하 효과 — 환자 선택 폭이 넓다

- **흑인 환자** — 레닌-안지오텐신계 활성이 낮은 군에서도 일관된 효과
- **당뇨 동반** — 수축기 −16 mmHg 유지, 신기능 영향 없이 효과 유지
- **만성콩팥병(eGFR 30–60)** — 효과 유지, 칼륨만 추가 주의
- **65세 이상** — 효과 같음, 기립성 저혈압 신호 없음
- **비만(BMI 30 이상)** — 강한 강하(비만에서 알도스테론 증가 흔함)
- **여성·남성** — 성별에 따른 효과 차이 미미
- **원발성 알도스테론증 의심군** — 알도스테론/레닌 비↑ 군에서 큰 효과 가능(탐색 분석)
- **3제 · 4제 사용군** — 모두에서 추가 강하 확인



설명용 그림 · 하위군 분석은 가설 생성용 — 개별 수치는 원문 부록으로 확인합니다.

Tip · 하위군 결과는 탐색적입니다 — 처방 근거는 전체 결과에 둡니다.

근거 · BaxHTN 하위군 분석 · NEJM 부록

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

안전성 — 6가지 항목별 프로필

칼륨 모니터링이 가장 중요하다. 코르티솔 결핍·간기능 이상은 사실상 없다

고칼륨혈증(~5%) · 필수 감시

대부분 K 5.5–6.0 경증. 시작·2·4·8주 측정. RAAS 약·이뇨제 병용 시 더 주의. K 6.0 이상이면 RAAS 약 감량 또는 baxdrostat 중단.

✔ 코르티솔 결핍(~0%)

CYP11B1 영향 없음(100배 선택성). ACTH 자극 검사 정상.

✔ 간기능

ALT/AST 위약 대비 변화 없음. CYP3A4 대사 → 강한 억제제(케토코나졸·일부 마크롤라이드) 병용 주의.

기립성 저혈압(~3%)

고령에서 다소↑. 시작 때 기립 혈압 측정. 어지러우면 1 mg 유지 또는 다른 강압제 조정.

✔ 여성형 유방 · 성기능

호르몬 수용체 차단이 없어 스피로노락톤의 핵심 단점을 피한다.

신기능 변화 · 감시

초기 eGFR 약 5–10% 일시 감소 가능(기능적, RAAS 약과 비슷). 4–8주에 안정. 계속 떨어지면 평가.

Tip · 시작 전 칼륨 5.0 초과면 시작하지 않습니다.

근거 · BaxHTN 안전성 · Flack JM 외. NEJM 2025 (PMID 40888730) · FDA 허가 라벨

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

대상 환자 — 우선순위 4가지

스피로노락톤 중단군 → 3제 미조절군 → 원발성 알도스테론증 의심군 → 비만·당뇨·만성콩팥병 동반

1순위 — 스피로노락톤 중단군

여성형 유방(남성 10–30%)으로 스스로 중단 · 고칼륨 반복(K 6.0 이상) · 성기능 장애(발기부전·생리 불순) · 부작용이 두려워 시작을 거부한 환자.

2–4순위

② 3제(ARB+CCB+이뇨제) 안정 복용에도 수축기 130 이상, 스피로노락톤 미시도 ③ 원발성 알도스테론증 의심(알도스테론/레닌 비↑, 저칼륨) ④ 비만·당뇨·만성콩팥병 동반 저항성 고혈압. 2기 고혈압 단독의 1차 약으로는 권고 안 됨.

금기

혈청 K 5.0 초과면 시작 안 함 · eGFR 30 미만 · 부신부전 · 임신·수유 · CYP3A4 강한 억제제 동시 사용.



설명용 그림 · 가장 이득이 큰 사람은 스피로노락톤을 못 쓰는 환자입니다.

Tip · 원발성 알도스테론증이 의심되면 먼저 선별 검사와 의뢰 경로를 챙깁니다.

근거 · FDA 허가 적응증 · BaxHTN 프로토콜 · 임상 적용 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

처방 5단계 — 시작·증량·감시

1 mg 시작 → 2주 칼륨 → 4주 혈압·칼륨 → 2 mg 증량 검토 → 8주 안정 평가

1

시작

0주

1 mg 하루 1회. 기존 3제 유지. K·크레아티닌·기립 혈압 확인. K 5.0 초과면 보류. 칼륨 보존 이뇨제는 중단.

2

1차 칼륨 확인

2주

K·크레아티닌 확인. K 5.5 이상이면 RAAS 약 감량 검토. 혈압 추세 관찰.

3

증량 결정

4주

수축기 130 이상 + K 5.0 이하 → 2 mg 증량. 충분하면 1 mg 유지. 기립 혈압 재측정.

4

안정 평가

8주

목표 달성 시 유지(3개월 추적). 미달이면 약 추가 또는 전문의 의뢰. 지질·신장 검사.

5

장기 관리

3개월~

3–6개월마다 K·혈압·신기능. 24시간 활동혈압 1회 권장. 장기 안전성 자료는 쌓이는 중.

Tip · 칼륨 확인 일정(2·4·8주)을 처방할 때 같이 예약합니다.

근거 · FDA 처방 정보 · BaxHTN 프로토콜 · 국내 실무 적용

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한계와 미해결 질문 8가지

신약 초기 — 기대는 신중하게, 보강 자료는 쌓이는 중. 국내 도입 때 환자 안내에도 함께 전한다

01 12주 단기 결과 — 1년 이상 주요 심혈관 사건·신장 보호 자료 부족 (공개 연장 진행 중)

02 국내 도입 미정 — 식약처 절차·보험 적용까지 12–24개월 예상

03 스피로노락톤 직접 비교 없음 — 효과·비용·부작용 비교는 간접 자료

04 비용 부담 — 미국 가격 추정 연 수천–수만 달러, 비용효과 평가 미완

05 원발성 알도스테론증 — 진단·수술 적응증일 때 대체 가능 여부 미확립

06 한국인 포함 여부 확인 필요 — 동아시아 약동학·반응성 보강 자료 필요

07 약물 상호작용 — CYP3A4 경쟁 약(케토코나졸·일부 항생제·자몽주스) 주의

08 임신부 자료 없음 — 가임기 여성은 피임 안내·임신 계획 확인 필수

Tip · 지금 국내에서는 기존 치료 최적화가 먼저입니다.

근거 · FDA 승인 서한 · 진행 중 시험 등록 · BaxHTN 한계 절

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

1차 진료 핵심 — 4가지

저항성 고혈압 진료 결정에 바로 반영할 수 있는 요약

1. **새 작용점이 추가됐다**
   표준 다약제로 안 잡히는 고혈압에 baxdrostat(첫 알도스테론 합성효소 차단제).

2. **스피로노락톤 중단 환자의 최우선 대안**
   호르몬 수용체 차단이 없어 여성형 유방·성기능 부작용이 거의 없다.

3. **칼륨 감시 필수**
   시작·2·4·8주, 이후 3–6개월마다. ARB/ACEI 병용 시 더 주의.

4. **국내 도입까지 12–24개월**
   지금은 기존 치료 최적화 — 스피로노락톤 시도·생활습관·체중·수면.

SCAN TO REVISIT

슬라이드 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있습니다

근거 · BaxHTN 3상 — Flack JM 외. NEJM 2025;393:1363–74 (PMID 40888730) · FDA 승인 2026.05.15 · AstraZeneca